

РК1, вариант 24, вариант запроса В

Код

```
#24 В

from operator import itemgetter

class Book:

    def __init__(self, id, title):
        self.id = id
        self.title = title

class Chapter:

    def __init__(self, id, name, pages, book_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.pages = pages
        self.book_id = book_id

class BookChapter:

    def __init__(self, book_id, chapter_id):
        self.book_id = book_id
        self.chapter_id = chapter_id

books = [

    Book(1, 'Роман Гарри Поттер'),
    Book(2, 'Роман Мастер и Маргарита'),
    Book(3, 'Учебник по Python'),
    Book(11, 'Учебник по C++'),
    Book(22, 'Роман Гордость и предубеждение'),
]

# Список глав

chapters = [

    Chapter(1, 'Мальчик, который выжил', 50, 1),
    Chapter(2, 'Исчезнувшее стекло', 45, 1),
```

```

Chapter(3, 'Никогда не разговаривайте с неизвестными', 60, 2),
Chapter(4, 'Введение в язык', 20, 3),
Chapter(5, 'Введение в данные', 35, 3),
]

books_chapters = [
    BookChapter(1, 1),
    BookChapter(1, 2),
    BookChapter(2, 3),
    BookChapter(3, 4),
    BookChapter(3, 5),
    BookChapter(11, 4)
]

def main():
    one_to_many = [(c.name, c.pages, b.title)
                   for b in books
                   for c in chapters
                   if c.book_id == b.id]

    many_to_many_temp = [(b.title, bc.book_id, bc.chapter_id)
                          for b in books
                          for bc in books_chapters
                          if b.id == bc.book_id]

    many_to_many = [(c.name, c.pages, book_title)
                    for book_title, book_id, chapter_id in many_to_many_temp
                    for c in chapters if c.id == chapter_id]

    #Список глав на 'В' и названия их книг
    print('Задание B1')
    res_b1 = [(c_name, b_title)
              for c_name, _, b_title in one_to_many
              if c_name.startswith('В')]

```

```

print(res_b1)

#Список книг с минимальным количеством страниц.
print('\nЗадание B2')

res_b2_unsorted = []

for b in books:

    b_chapters = list(filter(lambda i: i[2] == b.title, one_to_many))

    if len(b_chapters) > 0:

        b_pages_list = [pages for _, pages, _ in b_chapters]

        b_pages_min = min(b_pages_list)

        res_b2_unsorted.append((b.title, b_pages_min))

res_b2 = sorted(res_b2_unsorted, key=itemgetter(1))

print(res_b2)

# Список глав и книг (многие-ко-многим), отсортированный по названию
главы.

print('\nЗадание B3')

res_b3 = sorted(many_to_many, key=itemgetter(0))

print(res_b3)

if __name__ == '__main__':

    main()

```

Результат выполнения

```

sasku@kubik:~/IU5_PCPL_Course$ python3 rk1.py
Задание B1
[('Введение в язык', 'Учебник по Python'), ('Введение в данные', 'Учебник по Python')]

Задание B2
[('Учебник по Python', 20), ('Роман Гарри Поттер', 45), ('Роман Мастер и Маргарита', 60)]

Задание B3
[('Введение в данные', 35, 'Учебник по Python'), ('Введение в язык', 20, 'Учебник по Python'), ('Введение в язык', 20, 'Учебник по C++'), ('Исчезнувшее стекло', 45, 'Роман Гарри Поттер'), ('Мальчик, который выжил', 50, 'Роман Гарри Поттер'), ('Никогда не разговаривайте с неизвестными', 60, 'Роман Мастер и Маргарита')]

```